



定理1.2.13. 设 V_1 是内积空间 V^n 的任一子空间, 则存在唯一的子空间 $V_2 \subset V^n$, 使得 $V_1 + V_2$ 是 V^n 的一个正交分解。

设 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 是 V_1 的标准正交基

$e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n$ 为 V^n 的标准正交基

if $V_2 = \text{span}(e_{m+1}, \dots, e_n)$

$\Rightarrow V_1 \perp V_2$ 且 $V_1 + V_2 = V^n \Rightarrow$ 正交分解 (存在)

惟一: 设有 V^n 的子空间 V_3 , st. $V_1 \oplus V_3 = V^n$

$\beta \in V_3$ 且 $\beta \neq 0$, 且 $(\alpha, \beta) = 0, \forall \alpha \in V_1$

$\Rightarrow \beta \in V_2$, 即 $V_3 \subset V_2$

同理可证 $V_2 \subset V_3 \Rightarrow V_3 = V_2$



例. 对于系数矩阵的秩是 r 的齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{1m}x_n = 0 \end{cases}$$

引入向量 $\mathbf{x} = (x_1, \cdots, x_n)$, $\mathbf{a}_i = (a_{i1}, \cdots, a_{in})$, $i = 1, 2, \cdots, m$, 于是方程组可写为

$$(\mathbf{a}_1, \mathbf{x}) = 0, (\mathbf{a}_2, \mathbf{x}) = 0, \cdots, (\mathbf{a}_m, \mathbf{x}) = 0$$



正交投影变换

定义1.2.16. 设内积空间 V^n 可正交分解为 V_1 与 V_2 , 则任何 $x \in V^n$ 都可唯一的写成

$$x = x_1 + x_2, x_1 \in V_1, x_2 \in V_2$$

如果定义变换 $\mathcal{A}$: $\mathcal{A}(x) = x_1$, 则称 $\mathcal{A}$ 是沿 V_2 到 V_1 的**正交投影变换**